LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – ARRAY

NAMA : MUHAMMAD HABIL IKHTIZAM

NIM : 109082500159

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam pemrograman, struktur data digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terorganisir. Pada bahasa Go, salah satu cara untuk merepresentasikan data yang lebih kompleks adalah dengan menggunakan tipe bentukan (struct). Struct memungkinkan pengelompokan beberapa variabel dengan tipe data berbeda dalam satu kesatuan.

Pada kasus ini, digunakan struct titik untuk menyimpan koordinat x dan y, serta struct lingkaran yang terdiri dari titik pusat dan radius. Hal ini memudahkan dalam merepresentasikan objek geometri seperti titik dan lingkaran.

Untuk menentukan posisi suatu titik terhadap lingkaran, digunakan konsep jarak antara dua titik dalam bidang kartesius. Jarak antara dua titik dapat dihitung menggunakan rumus Euclidean, yaitu akar dari jumlah kuadrat selisih koordinat. Dalam bahasa Go, perhitungan akar kuadrat dapat dilakukan dengan fungsi math.Sqrt().

Selanjutnya, suatu titik dikatakan berada di dalam lingkaran apabila jarak antara titik tersebut dengan pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan radius lingkaran. Dengan konsep ini, program dapat menentukan apakah sebuah titik berada di dalam satu lingkaran, dua lingkaran, atau di luar keduanya.

B. Guided

1. [judul guided 1]

Week 8 - Modul 9 > Guided > Guided-1 > 1.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
9\Guided\Guided-1\1.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
```

2. [judul guided 2]

Week 8 - Modul 9 > Guided > Guided-2 > 2.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
Data nilai :
Ichya  =  90
Dhimas  =  90
Data tidak ditemukan
```

C. Unguided

1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya**.

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "**Titik di dalam lingkaran 1 dan 2**", "**Titik di dalam lingkaran 1**", "**Titik di dalam lingkaran 2**", atau "**Titik di luar lingkaran 1 dan 2**".

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
Informatics lab

Jawaban :

Week 8 - Modul 9 > Unguided > Unguided-1 > no1.go > main

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    pusat  titik
    radius int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {
    var l1, l2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    d1 := didalam(l1, p)
    d2 := didalam(l2, p)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah titik berada di dalam satu atau dua lingkaran. Data yang dimasukkan berupa koordinat pusat dan radius masing-masing lingkaran, serta koordinat titik. Program kemudian menghitung jarak antara titik dan pusat lingkaran. Jika jarak lebih kecil atau sama dengan radius, maka titik berada di dalam lingkaran tersebut. Hasil akhirnya menampilkan apakah titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar keduanya.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

   a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.

   b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.

   c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).

   d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

   e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

   f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

   g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

Jawaban :

Week 8 - Modul 9 > Unguided > Unguided-2 > no2.go > ...

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const NMAX = 100

type tabel [NMAX]int

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(n)
    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&t[i])
    }
}

// a. Tampilkan semua elemen
func cetakSemua(t tabel, n int) {
    fmt.Print("Semua elemen: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

// b. Tampilkan elemen indeks ganjil
func cetakGanjil(t tabel, n int) {
    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

// c. Tampilkan elemen indeks genap
func cetakGenap(t tabel, n int) {
    fmt.Print("Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

// d. Tampilkan elemen indeks kelipatan x
func cetakKelipatanX(t tabel, n, x int) {
    fmt.Printf("Indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Printf("%d ", t[i])
        }
    }
    fmt.Println()
}

// e. Hapus elemen pada indeks tertentu
func hapusElemen(t *tabel, n *int, idx int) {
    for i := idx; i < *n-1; i++ {
        t[i] = t[i+1]
    }
    *n--
}

// f. Rata-rata
func rataRata(t tabel, n int) float64 {
    sum := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += t[i]
```

```go
    }
    return float64(sum) / float64(n)
}

// g. Standar deviasi
func standarDeviasi(t tabel, n int) float64 {
    mean := rataRata(t, n)
    var sumKuadrat float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        diff := float64(t[i]) - mean
        sumKuadrat += diff * diff
    }
    return math.Sqrt(sumKuadrat / float64(n))
}

// h. Frekuensi suatu bilangan
func frekuensi(t tabel, n, cari int) int {
    freq := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] == cari {
            freq++
        }
    }
    return freq
}

func main() {
    var t tabel
    var n int

    isiArray(&t, &n)
    fmt.Println()

    // a
    cetakSemua(t, n)

    // b
    cetakGanjil(t, n)

    // c
    cetakGenap(t, n)

    // d
    var x int
    fmt.Print("Masukkan nilai x untuk kelipatan: ")
    fmt.Scan(&x)
    cetakKelipatanX(t, n, x)

    // e
    var idx int
    fmt.Print("Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)
    hapusElemen(&t, &n, idx)
    fmt.Print("Array setelah penghapusan: ")
    cetakSemua(t, n)

    // f
    fmt.Printf("Rata-rata: %.2f\n", rataRata(t, n))

    // g
    fmt.Printf("Standar deviasi: %.2f\n", standarDeviasi(t, n))

    // h
    var cari int
    fmt.Print("Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)
    fmt.Printf("Frekuensi %d: %d\n", cari, frekuensi(t, n, cari))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
Masukkan jumlah elemen: 2
Elemen ke-0: 4
Elemen ke-1: 4

Semua elemen: 4 4
Indeks ganjil: 4
Indeks genap: 4
Masukkan nilai x untuk kelipatan: 2
Indeks kelipatan 2: 4
Masukkan indeks yang ingin dihapus: 1
Array setelah penghapusan: Semua elemen: 4
Rata-rata: 4.00
Standar deviasi: 0.00
Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: 1
Frekuensi 1: 0
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengolah data array berisi bilangan bulat. Pengguna diminta memasukkan sejumlah elemen, kemudian program menampilkan berbagai informasi seperti seluruh isi array, elemen pada indeks ganjil dan genap, serta elemen pada indeks kelipatan tertentu. Selain itu, program juga dapat menghapus elemen pada indeks tertentu, menghitung rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi kemunculan suatu bilangan. Program ini menunjukkan bagaimana array dapat digunakan untuk menyimpan dan memproses data secara terstruktur.

3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

   Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

   Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

   Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

Jawaban :

Week 8 - Modul 9 > Unguided > Unguided-3 > no3.go > main

```go
package main

import (
    "fmt"
)

const NMAX = 100

type tabelHasil [NMAX]string

func main() {
    var hasil tabelHasil
    var n int
    var klubA, klubB string

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    pertandingan := 1
    for {
        var skorA, skorB int
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil[n] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            hasil[n] = klubB
        } else {
            hasil[n] = "Draw"
        }
        n++
        pertandingan++
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil[i])
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
Klub A : MU
Klub B : INTER
Pertandingan 1 : 2 2
Pertandingan 2 : 1 1
Pertandingan 3 : 1 0
Pertandingan 4 : 2 5
Pertandingan 5 : 1 1
Pertandingan 6 : 5 6
Pertandingan 7 : 3 2
Pertandingan 8 : 1 4
Pertandingan 9 : 1 5
Pertandingan 10 : 2 1
Pertandingan 11 : 1 6
Pertandingan 12 :


-1

-1\
Hasil 1 : Draw
Hasil 2 : Draw
Hasil 3 : MU
Hasil 4 : INTER
Hasil 5 : Draw
Hasil 6 : INTER
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : INTER
Hasil 9 : INTER
Hasil 10 : MU
Hasil 11 : INTER
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

Program ini akan terus meminta input skor pertandingan selama nilai yang dimasukkan tidak negatif. Perulangan berhenti hanya jika salah satu skor bernilai negatif. Oleh karena itu, meskipun jumlah pertandingan sudah lebih dari 5, program tetap berjalan karena tidak ada batas jumlah perulangan, melainkan bergantung pada kondisi input.

4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

Week 8 - Modul 9 > Unguided > Unguided-4 > no4.go > main

```go
package main

import (
    "fmt"
)

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    // Input selama karakter bukan TITIK dan n <= NMAX
    var ch rune
    *n = 0
    for *n < NMAX {
        fmt.Scanf("%c", &ch)
        if ch == '.' {
            break
        }
        // Skip newline/spasi
        if ch == '\n' || ch == ' ' {
            continue
        }
        t[*n] = ch
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i, j := 0, n-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {
        t[i], t[j] = t[j], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    // Salin array ke variabel sementara
    var temp tabel
    for i := 0; i < n; i++ {
        temp[i] = t[i]
    }
    // Balik array temp
    balikanArray(&temp, n)
    // Bandingkan dengan array asli
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != temp[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Hves : ")
    isiArray(&tab, &m)

    // Tampilkan array asli
    fmt.Print("Array asli     : ")
    cetakArray(tab, m)

    // Balik array
    balikanArray(&tab, m)
    fmt.Print("Rvvvusv tves   : ")
    cetakArray(tab, m)

    // Balik kembali ke posisi semula untuk cek palindrom
    balikanArray(&tab, m)

    // Cek palindrom
    fmt.Print("flalitauou o   : ")
    fmt.Println(palindrom(tab, m))
}
```

Ouput :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
Hves : k a t a k .
Array asli     : k a t a k
Rvvvusv tves   : k a t a k
flalitauou o   : true
```

Penjelasan :

Program ini menerima input berupa karakter satu per satu yang diakhiri dengan tanda titik (.). Karakter tersebut disimpan ke dalam array, kemudian ditampilkan, dibalik urutannya, dan dicek apakah termasuk palindrom. Palindrom adalah susunan karakter yang sama jika dibaca dari depan maupun belakang. Program akan menampilkan nilai true jika palindrom dan false jika tidak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan program yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan struct mempermudah dalam pengelompokan data yang saling berhubungan, seperti titik dan lingkaran. Selain itu, perhitungan jarak menggunakan rumus Euclidean dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu titik terhadap lingkaran. Program ini mampu mengidentifikasi apakah suatu titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, kedua lingkaran, atau di luar keduanya secara efektif.